CASOS SEMESTRALES DE TRABAJO
Asignatura: Gestión de Proyectos de Datos – SCY1102
Docente: Osnellys Andrade

Los siguientes casos constituyen escenarios organizacionales ficticios diseñados para el desarrollo progresivo de las evaluaciones de la asignatura. Cada equipo deberá trabajar sobre el caso asignado durante los distintos escenarios evaluativos, evolucionando desde el análisis de factibilidad hasta la planificación, implementación, monitoreo y defensa del proyecto.

CASO 3. LOGISMART - Predicción de retrasos en entregas de última milla

1. Contexto organizacional

LogiSmart es una empresa de logística y distribución que presta servicios de última milla para empresas de comercio electrónico. La organización realiza aproximadamente 75.000 entregas mensuales en las regiones Metropolitana y Valparaíso. Durante los últimos seis meses, el porcentaje de entregas realizadas fuera del plazo comprometido aumentó desde un 8% hasta aproximadamente un 15%. Actualmente, la empresa identifica los retrasos principalmente cuando estos ya han ocurrido o cuando el conductor reporta dificultades durante la ruta. Esta situación ha provocado un aumento de reclamos, compensaciones económicas a clientes corporativos y presión sobre el centro de operaciones.

2. Necesidad del cliente: La Gerencia de Operaciones solicita evaluar y desarrollar una solución basada en datos que permita anticipar qué entregas presentan mayor riesgo de retraso.
La solución debería apoyar decisiones relacionadas con:

- priorización de despachos
- reorganización de rutas
- asignación de vehículos
- alertas preventivas
- comunicación anticipada con clientes
- seguimiento de indicadores operacionales.

3. Datos disponibles: La empresa posee registros históricos de aproximadamente 1.800.000 entregas.
Los datos disponibles incluyen:

- identificador de entrega
- fecha
- hora programada
- comuna de origen
- comuna de destino
- distancia estimada
- tipo de vehículo
- identificador del conductor
- experiencia del conductor
- cantidad de paquetes asignados
- peso y volumen
- duración estimada de la ruta
- duración real
- cantidad de paradas
- hora efectiva de salida
- hora efectiva de entrega
- incidencias registradas
- estado final de la entrega.

También es posible incorporar fuentes externas, como información meteorológica o de tráfico, pero su utilización podría generar costos adicionales.

Algunos conductores concentran rutas en determinadas comunas y ciertos sectores poseen considerablemente menos registros históricos.

4. Restricciones y antecedentes: LogiSmart establece;

- presupuesto máximo inicial: CLP $20.000.000
- duración estimada: 16 semanas
- la solución deberá integrarse posteriormente con el sistema de gestión logística
- no se permitirá utilizar el modelo como mecanismo automático de sanción o evaluación laboral de conductores
- la empresa necesita resultados interpretables para el equipo de operaciones
- cualquier fuente externa deberá justificar su costo y beneficio.

Actualmente dispone de:

- plataforma de gestión logística
- PostgreSQL
- Power BI
- servidores propios
- servicios AWS utilizados por el área tecnológica.

ESCENARIO DE EVALUACIÓN 1

EP1 – Encargo / EP2 – Presentación: Análisis de factibilidad ética, financiera y de riesgos
ara el caso asignado, el equipo deberá determinar si resulta conveniente desarrollar el proyecto propuesto.

A. Análisis ético

El equipo deberá:

1. Identificar posibles sesgos presentes en los datos.
2. Determinar qué grupos o segmentos podrían verse afectados.
3. Analizar posibles impactos éticos derivados del uso de los datos y del modelo.
4. Diferenciar los riesgos provenientes de los datos de aquellos derivados de las decisiones tomadas utilizando el modelo.
5. Proponer medidas concretas y viables para mitigar los sesgos y riesgos identificados.
6. Justificar las decisiones adoptadas.
   No existe una única respuesta correcta. El equipo deberá construir y defender su análisis utilizando los antecedentes del caso.

B. Evaluación financiera

El equipo deberá proponer **al menos dos alternativas de solución tecnológica**.

Por ejemplo:

Alternativa A: utilización predominante de infraestructura existente y herramientas open source.

Alternativa B: utilización de servicios cloud y/o herramientas comerciales.

Para cada alternativa deberán estimarse, cuando corresponda:

- infraestructura
- servicios cloud
- licencias
- recursos humanos
- herramientas o servicios automáticos
- costos de implementación

- costos de operación.

Posteriormente deberán:

- comparar ambas alternativas
- desarrollar un análisis costo–beneficio
- establecer supuestos utilizados para las estimaciones
- recomendar una alternativa
- justificar financieramente la decisión.

C. Análisis de riesgos

El equipo deberá construir una matriz que considere, como mínimo:

- riesgos técnicos
- riesgos legales
- riesgos financieros
- riesgos éticos.

Cada riesgo deberá incluir:

- descripción
- categoría
- probabilidad
- impacto
- nivel de riesgo
- estrategia de mitigación.

Producto esperado EP1: Informe de factibilidad que concluya si el proyecto resulta recomendable, recomendable bajo determinadas condiciones o no recomendable.

Presentación EP2, el equipo deberá defender:

- principales hallazgos éticos
- comparación financiera
- principales riesgos
- medidas de mitigación
- alternativa recomendada
- decisión final respecto de la factibilidad del proyecto.

ESCENARIO DE EVALUACIÓN 2

EP3 – Encargo / EP4 – Presentación - Planificación del proyecto de ciencia de datos: Para efectos de este escenario se asumirá que la organización aprobó el desarrollo del proyecto.
El equipo deberá transformar la propuesta analizada anteriormente en un Plan de Proyecto de Ciencia de Datos.

A. Requerimientos

A partir del caso, el equipo deberá identificar y documentar:

- necesidades del cliente
- requerimientos funcionales
- requerimientos no funcionales
- criterios de aceptación cuando corresponda
- priorización utilizando MoSCoW u otro mecanismo debidamente justificado.

Los estudiantes podrán formular supuestos razonables cuando el caso no entregue toda la información, pero deberán identificarlos explícitamente.

B. Alcance

El equipo deberá definir:

- objetivo del proyecto
- alcance
- exclusiones
- principales entregables
- supuestos
- restricciones.

El alcance deberá ser consistente con la problemática, presupuesto y plazo establecidos en el caso.

C. Marco metodológico, el equipo deberá seleccionar un marco adecuado para el proyecto, pudiendo considerar:

- CRISP-DM
- TDSP
- otro marco pertinente para proyectos de ciencia de datos.

No basta con describir teóricamente la metodología, el equipo deberá justificar por qué resulta adecuada para el proyecto y explicar cómo será aplicada.

Para cada fase deberá establecer:

- actividades
- resultados esperados
- entregables
- responsables o roles participantes

D. Planificación

El proyecto deberá incluir:

WBS / EDT: Descomposición estructurada del trabajo necesario para completar el proyecto.

Cronograma: Construcción de un cronograma tipo Gantt que muestre:

- actividades
- duración
- dependencias
- hitos
- responsables

Matriz inicial de riesgos: Actualización de los riesgos identificados previamente, enfocándolos ahora desde la perspectiva de planificación y ejecución.

Producto esperado EP3: Plan de Proyecto de Ciencia de Datos coherente con el caso asignado.

Presentación EP, el equipo deberá presentar y defender:

- requerimientos priorizados
- alcance
- entregables
- metodología seleccionada
- aplicación de la metodología
- WBS
- cronograma
- riesgos
- principales decisiones tomadas durante la planificación.

CASOS SEMESTRALES DE TRABAJO

Asignatura: Gestión de Proyectos de Datos – SCY1102

Docente: Osnellys Andrade

ESCENARIO DE EVALUACIÓN 3

EP5 – Encargo / EP6 – Presentación - Implementación, seguimiento y control - En esta etapa el proyecto entra en ejecución, el objetivo no es necesariamente construir una solución productiva completa, sino demostrar la ejecución controlada de un proyecto de ciencia de datos mediante un entregable funcional y evidencias verificables.

A. Implementación técnica

Cada equipo deberá desarrollar al menos un entregable funcional que permita demostrar la aplicación de técnicas de ciencia de datos al problema planteado. El entregable deberá incluir evidencia del procesamiento y análisis de datos y podrá complementarse con un modelo predictivo, pipeline, notebook ejecutable, dashboard o prototipo, según el alcance definido por el equipo.

Deberán presentar evidencia del uso de herramientas de programación, tales como Python, notebooks o scripts.

La implementación deberá incluir evidencia del proceso desarrollado y de los resultados obtenidos.

B. Gestión del proyecto: El equipo deberá utilizar una herramienta para registrar y controlar el proyecto, por ejemplo:

- Trello;
- Jira;
- Azure DevOps;
- Microsoft Planner;
- GitHub Projects;
- herramienta equivalente.

El tablero deberá permitir observar:

- tareas planificadas;
- responsables;
- estados;
- tareas terminadas;
- tareas pendientes;
- fechas;
- avances;
- desviaciones.

C. Estado del proyecto

El equipo deberá comparar lo planificado durante EP3 con lo efectivamente ejecutado.

Deberá presentar:

- porcentaje o nivel de avance
- entregables completados
- entregables pendientes
- actividades ejecutadas
- actividades retrasadas
- principales resultados técnicos
- desviaciones detectadas
- causas
- impacto
- acciones correctivas adoptadas.

No se penalizará automáticamente la existencia de desviaciones. Se evaluará especialmente la capacidad del equipo para **identificarlas, explicarlas, gestionarlas y demostrar trazabilidad entre planificación y ejecución**.

CASOS SEMESTRALES DE TRABAJO

Asignatura: Gestión de Proyectos de Datos – SCY1102

Docente: Osnellys Andrade

Producto esperado EP5: Informe de ejecución y estado del proyecto acompañado de:

- evidencia técnica
- notebook, código o scripts
- entregable funcional
- repositorio
- tablero de gestión
- reporte de avance
- evidencia de acciones correctivas.

Presentación y defensa EP6, durante la presentación final el equipo deberá:

1. demostrar el entregable desarrollado
2. explicar las principales decisiones técnicas
3. explicar las decisiones de gestión
4. comparar planificación versus ejecución
5. demostrar el seguimiento de las tareas
6. explicar las desviaciones y acciones correctivas
7. defender el grado de cumplimiento del proyecto
8. responder preguntas técnicas y de gestión formuladas por el docente.